

Применение квантово-химических расчетов к разработке иммуотропных лекарственных средств

Кабденова А.Т.

Национальный центр экспертизы лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК

Общеизвестно, что иммуотропные лекарственные средства обладают разной направленностью и механизмами действия. Однако их основной мишенью является иммунная система и, в частности, одни и те же её механизмы [1,2].

Традиционный анализ «структура-действие», как правило, дает недостаточный объем информации для объяснения причин проявления тех или иных биологических эффектов. Детальный анализ возможен лишь с помощью изучения внутреннего строения биологически активного вещества. В настоящее время все чаще используются методы компьютерной и, в частности, квантовой химии [3, 4, 5, 6].

Нами изучена молекулярная механика и квантовая химия ряда часто применяемых иммуносупрессоров (циклоспорин и такролимус), цитотоксических лекарственных средств (азатиоприн), противоаллергических препаратов с мембраностабилизирующим механизмом действия (хромогликат и игалан), иммуномодуляторов (ликопид).

Анализ наиболее распространенных физико-химических характеристик (таблица 1), таких, как количество атомов, молекулярная масса, количество стабильных конформаций, не достаточно информативен для установления причин проявления того или иного биологического эффекта. В частности, препараты игалан и азатиоприн очень близки по молекулярной массе и количеству атомов, однако имеют разную направленность действия на иммунную систему: цитотоксическое действие (азатиоприн) и мембраностабилизирующее действие (игалан).

Исключение составляют такролимус и циклоспорин, которые относительно близки по количеству атомов, молекулярной массе и относятся к одной группе препаратов

- иммуносупрессорам.

Анализ геометрии свидетельствует о следующем: пространственное расположение циклов, как правило, такое, которое обеспечивает наибольшую стабильность структур. Количество активных центров, способных вступать во взаимодействие с биологическими молекулами не зависело от таких физических характеристик, как количество атомов, молекулярная масса.

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что почти все изученные препараты имеют отрицательные значения теплоты образования, т.е. являются очень стойкими соединениями. Исключение составляет азатиоприн, положительное значение теплоты образования которого свидетельствует о его способности быстро трансформироваться, что очень хорошо соответствует с литературным данным о его механизме действия: после абсорбции в организм этот препарат быстро метаболизируется с высвобождением 6-меркаптопурина.

Следует обратить внимание на относительно близкие значения ΔH_f иммуносупрессора такролимуса и иммуномодулятора ликопида. Оба препарата также имеют очень близкие по уровню значения E_{10} и IP, что свидетельствует об их одинаковой реакционной способности.

Анализируя полученные результаты можно отметить, что пространственное строение, энергетика и реакционная способность такролимуса и ликопида не сочетаются с величиной и массой молекул. Можно предположить, что реакционный потенциал химических взаимодействий иммуотропных биологически активных веществ в значительной мере определяется внутримолекулярными взаимодействиями.

Игалан по энергетическим характеристикам и реакцион-

Таблица 1 - основные физико-химические характеристики изученных иммуотропных лекарственных средств

Наименование препарата	Биологическая активность	Количество атомов	Количество стабильных конформаций	Молекулярная масса	Геометрия
Такролимус	Иммуносупрессор	125	2	804,029	Все циклы были получены в конформации «кресло».
Циклоспорин	Иммуносупрессор	255	1	Несколько тысяч	Множество конформаций циклов
Азатиоприн	Цитотоксическое средство	26	1	277,60	Все циклы плоские, отклонения менее 1°. Угол C-S-C = 104.6°. 5-членный цикл повернут относительно 6-членного на 99°. Группа NO ₂ повернута относительно 5-цикла на 91°, т.е. сопряжения с C=C 5-цикла отсутствует (порядок связи C ₁₅ -N ₁₆ = 0.857).
Хромогликат	Стабилизатор клеточных мембран тучных клеток, противоаллергическое средство	48	1	466,36	Один бицикл повернут относительно другого на ≈44°. Группы COO ⁻ повернуты относительно 6-цикла на ≈89° т.е. отсутствует сопряжение между COO ⁻ и 6-циклом.
Ликопид	Иммуномодулятор	91	1	661,75	Оба пирановых кольца в форме кресла.
Игалан	Иммуномодулятор	36	2	235,302	Циклогексановое кольцо в форме кресла

Таблица 2 - основные энергетические характеристики изученных иммунотропных лекарственных средств

Наименование препарата	Биологическая активность	Теплота образования ΔH_f , ккал/мол	Полная энергия E_{tot} , ккал/мол	Потенциал ионизации I_P
Такролимус	Иммуносупрессор	-495.24	-9965.2110	9.775
Циклоспорин	Иммуносупрессор	-668.16	-18738.608	-8.895
Азатиоприн	Цитотоксическое средство	97.13	-3078.6586	9.473
Хромогликат	Стабилизатор клеточных мембран тучных клеток, противоаллергическое средство	-386.40	- 6171.312	4.229
Ликопид	Иммуномодулятор	-539.15	-8673.622	9.170
Игалан	Иммуномодулятор	-134.34	-2833.883	4.969

ной способности наиболее сопоставим с азатиопорином и в меньшей степени – с иммуномодулятором - ликопидом.

Промежуточное положение по энергетическим характеристикам занимает хромогликат: это соединение менее стабильно, чем циклоспорин и ликопид, но превосходит азатиоприн и игалан, по реакционной способности оно уступает азатиоприну, такролимусу и ликопиду, сопоставимо с игаланом, но достоверно превосходит циклоспорин.

Сравнительный анализ пространственного строения наиболее стабильных конформаций рассматриваемых препаратов показывает следующее:

1. Молекула азатиоприна имеет все циклы плоские, из-за чего доступны для взаимодействия все её фрагменты;

2. У молекулы Такролимуса также обнаруживается относительно большое количество доступных для взаимодействий активных центров, что подтверждается литературными данными о его более высокой активности по сравнению с препаратом такого же действия – циклоспорином.

Циклоспорин имеет сферическую форму с наличием «скрытых» атомов, что затрудняет взаимодействие с биологическими субстратами. Он относительно менее активен, чем такролимус, но и менее токсичен.

Конформационная активность хромогликата в большей степени обусловлена эфирными радикалами, в то время как бициклы, составляющие основу данного соединения,

относительно стабильны, что объясняет факт наибольшей тропности препарата гладкой мускулатуре бронхов.

Оба пирановых кольца ликопида имеют конформацию в форме кресла, что предполагает относительно высокую аффинность к многим биологическим структурам.

Игалан имеет циклогексановое кольцо в форме кресла, что при относительно простой структуре способствует «открытости» молекулы для взаимодействия с биологическими структурами.

Таким образом, квантово - химический анализ показывает, что энергетические характеристики, геометрия и реакционная способность иммунотропных лекарственных средств дают дополнительные данные для тонкого анализа взаимосвязи между химической структурой и биологическим действием.

Список литературы

1. Х.А.М. Барбута, Э.Херш, С.Сальмон – Иммунофармакология. В кн: «Базисная и клиническая фармакология» (Ред. Б.Г. Катцунг). С-Петербург, Невский Диалект, 1998, т 2, с 463 – 486.
2. М.М. Дейл, Дж.К. Формен – Руководство по иммунофармакологии. Москва, «Медицина», 1998 г, с 235 – 332.
3. Е.М. Шусторович. Квантовая химия. <http://www.cultinfo.ru/fulltext/>, 2008 г, с 1 – 4
4. П.В. Аврамов. Квантовая химия. Курс лекций. Лекция 1. <http://kristall.lan.krasu.ru>, 2008 г, с 1 – 6
5. Szabo, N..S. Ostlund. Modern Quantum Chemistry. Itro to Advanced Electron Structure Theory. Dover, 1996
6. А.С. Давыдов. Биология и квантовая механика, «Наукова думка», Киев, 1979, с. 296